

中证 500 备兑策略分析

策略介绍：

策略逻辑：

- 1) 回测开始，首先买入 10000 份 ETF 作为底仓。同时卖出对应份数(某档位)近月看涨期权。
- 2) 每个月在期权到期时自动检查是否行权：
若不行权($S < K$)，期权作废，收取卖期权得到的权利金，然后自动继续卖出下一个(某档位)近月看涨期权
若行权($S > K$)，则行权之后重新买入 10000 份 ETF，并且卖出下一个(某档位)近月看涨期权

策略盈利逻辑：

- 1) 从交易的角度来看，每个月存在行权 and 不行权两种情况
如果不行权则盈利为卖期权得到的权利金。
如果行权，说明标的现价相较于买入时价格升高，标的价格超过行权价。所以被动行权卖出标的赚取差价($P_{\text{real}} = K - S_{\text{买入}}$)。同时赚取卖出期权得到的权利金。不过需要注意的是，由于被动行权，这种情况放弃的标的差价的额外一部分利润($P_{\text{market}} = S_{\text{现价}} - K$)。
- 2) 从希腊字母的角度来看策略盈利来源于
 1. 资产组合小部分残留 delta (取决于卖出期权档位)。
 2. 卖出看涨从而 short theta，近月期权 theta 衰减快，期权卖方可以通过 theta 的快速衰减稳定盈利。

风险来源：

1. 卖出看涨从而 short gamma，从而在标的大幅波动时，gamma 会使组合产生亏损。
2. 卖出看涨从而 short vega，从而在标的大幅波动会产生亏损。

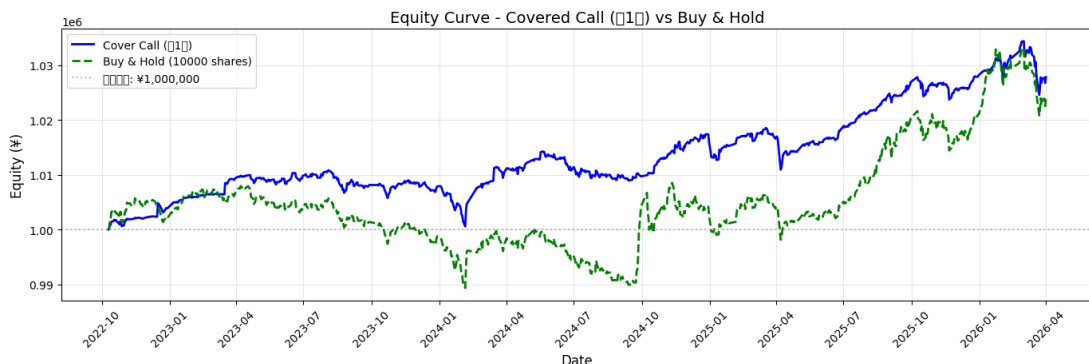
策略回测：

本次策略回测采用了中证 500ETF 从 2022 下半年到 2026 年上半年的日频数据。调仓逻辑完全按照所阐述的策略逻辑执行。

参数设置，初始资金为 100 万，期权价格 0.8 元每张，ETF 手续费万 3。期权滑点 0.1%，由于中证 500ETF 流动性强，所以未设置 ETF 滑点。（由于改策略调仓频率较低，所以滑点，手续费设置对策略回测影响不大）

回测结果：

若卖出期权为虚一档看涨期权则回测结果如下，

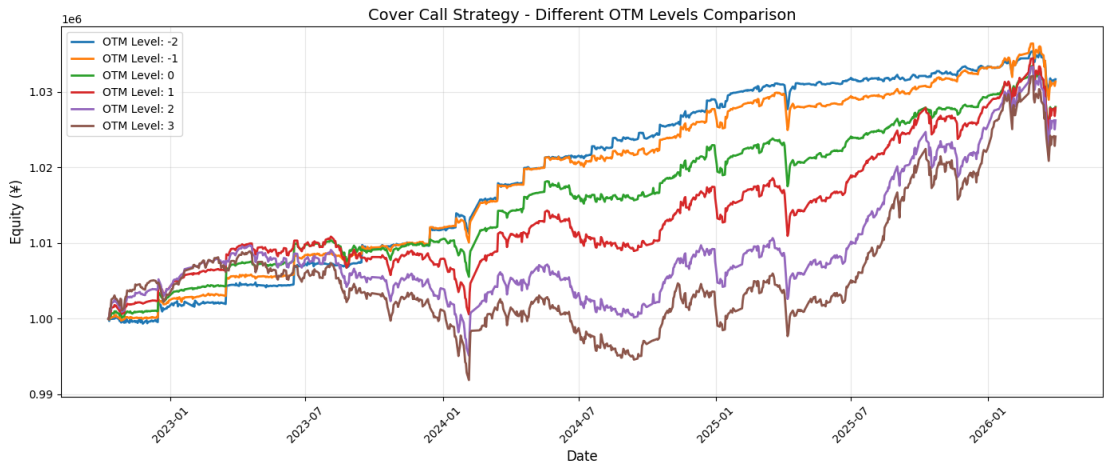


回测结果显示，备兑策略的年化收益率为 0.82%，最大回撤为 3.33%，而同期纯多头（的年化收益率为 0.71%，最大回撤为 4.24%。

这表明，在该回测区间内，备兑策略通过卖出看涨期权获取权利金收入，在收益端实现了小幅增强（年化提升约 0.11 个百分点），同时在风险端提供了有效的下行保护（最大回撤收窄近 1 个百分点）。

整体来看，策略达到了“增强收益、平滑曲线”的预设目标，但其绝对收益水平较低，反映出回测期可能以震荡或温和行情为主，策略的“收租”属性得到了较好体现。

同时，我尝试替换虚一档看涨期权为别的档位的期权得到回测结果如下，



（OTM Level: -2, 1 表示实值二，一档期权，OTM Level: 0 表示平值期权，OTM Level: 1, 2, 3 表示虚值一，二，三档期权）回测结果显示，随着卖出看涨期权行权价的逐步下移（从深度虚值向实值方向移动），策略的各项绩效指标呈现出明显的梯度变化：虚值一档（OTM1）的收益表现优于虚值二档（OTM2）和虚值三档（OTM3），而进一步将行权价下移至平值（ATM）后，策略收益获得进一步提升；当继续下移至实值档位（ITM）时，收益达到最高水平，且整体呈现“行权价越低（越实值）、策略表现越优”的单调递增特征。

这一现象的背后存在两方面的核心原因：

第一，下行保护力度随行权价下移而显著增强。卖出的 Call 越实值，意味着收取的权利金中包含的内在价值越高，为持仓构建的“安全垫”越厚。在回测期以震荡和温和行情为主的市场环境下，这一厚实的安全垫有效对冲了标的资产的小幅下跌，使得策略在更多交易日中保持正收益，回撤得到有效控制，最终累积收益随之提升。

第二，回测期的市场环境对实值策略更为有利。实值备兑策略本质上放弃了标的大幅上涨的弹性，将策略从“方向性投资”转变为“类收租”策略。在震荡或偏弱的市场中，这种“低 Delta”特征使得净值曲线更为平稳，避免了纯多头在大幅波动中的损失。而在单边大牛市环境下，实值策略会因收益封顶而显著跑输虚值策略，但本次回测区间内并未出现持续的暴力拉升行情，因此实值策略的优势得以充分释放。

综合来看，这一规律并非普适，其有效性高度依赖于市场环境：单边上涨时虚值更优，保留上行弹性；震荡或下跌时实值更优，厚权利金提供更强保护。因此策略优化应基于市场状态预判动态调整档位，而非固定使用某一档位。

在实盘交易中，流动性风险是备兑策略不可忽视的重要风险之一。期权合约的流动性远低于标的 ETF，尤其是深度虚值、临近到期或非主力月份的合约，往往面临买卖价差过大、难以

成交等问题。在极端行情下，流动性可能进一步枯竭，导致无法以合理价格平仓调整头寸。因此，实盘操作中应优先选择主力合约月份，避免交易深度虚值或冷门合约，以降低流动性折价对策略执行的影响。

策略优化：

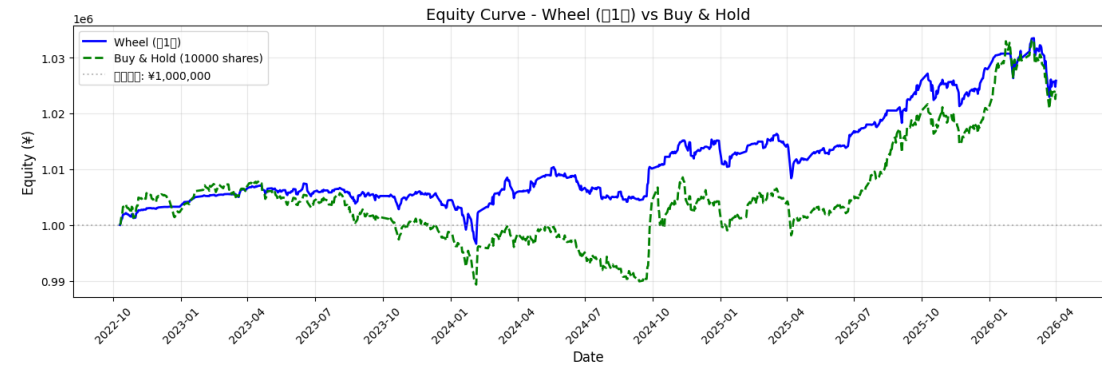
未来优化方向 1：（动态调整开仓期权档位）

基于上述回测分析，该策略的优化核心在于根据市场状态动态调整卖出期权的行权价档位。具体而言，当预判市场将进入单边上涨行情时，应选择虚值看涨期权进行卖出，以保留股价上行带来的大部分收益弹性，避免过早封顶；而当预判市场处于震荡或下跌环境时，则应切换至实值看涨期权，利用其丰厚的权利金收入构建更厚的“安全垫”，从而有效对冲下行风险并增强持有收益。这种“牛市卖虚值、熊市/震荡卖实值”的灵活择时框架，能够使策略在不同市场环境中均保持相对优势，实现收益增强与风险控制的动态平衡。

未来优化方向 2：（备兑策略 ---> 轮盘策略，完全收租版本）

备兑开仓策略虽然能通过权利金增强收益，但其结构性局限在于必须始终持有标的资产，建仓时机完全被动，高位建仓后若市场持续下跌，权利金难以对冲大幅亏损；单边上涨时又会锁住上行空间。为突破这一局限，可优化为轮盘策略（Wheel Strategy）：先卖出看跌期权（Put）收租，等待回调至心理价位再行买入，实现折价建仓；持有股票后再卖出看涨期权（Call）持续增强收益，形成“现金→持股→现金”的滚动循环。该框架通过“先卖 Put、后卖 Call”的动态切换，有效弥补了备兑策略在择时和风险控制上的不足。

基于别对开仓策略，我在回测系统中对轮盘策略也做了简单的回测

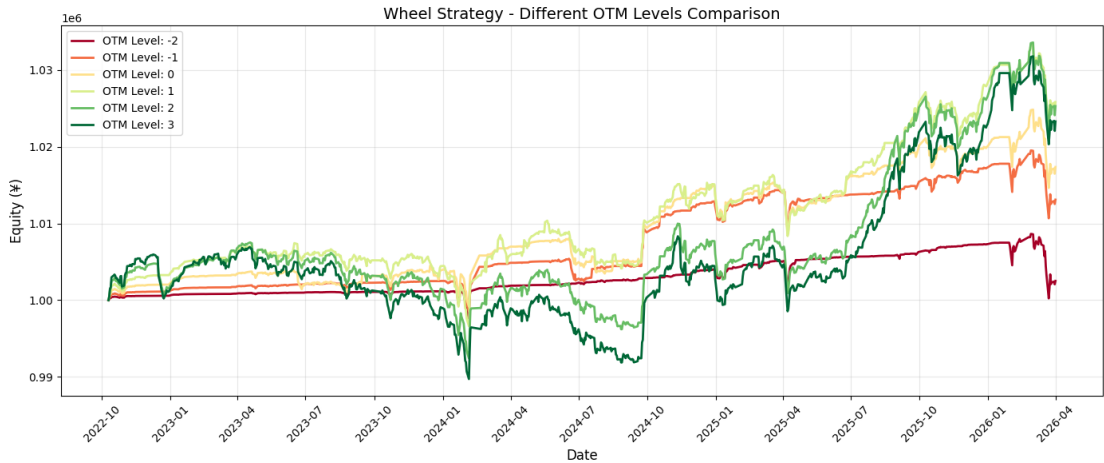


回测结果显示，轮盘策略（虚一档）的年化收益率为 0.76%，最大回撤为 3.57%。

相较备兑策略，轮盘策略在收益端略低（0.76% vs 0.82%），回撤控制也稍逊（3.57% vs 3.33%），整体表现略弱于备兑策略。但与纯多头相比，两者均实现了收益增强和回撤收窄的效果，表明在这一震荡为主的回测区间内，备兑策略凭借其“始终持股+卖 Call”的简单结构略胜一筹，而轮盘策略因先卖 Put 建仓、存在较长空仓等待期，在温和向上的市场中未能充分发挥其“折价建仓”的优势，导致收益和风控表现均稍弱于备兑策略。

轮盘策略更适用于震荡或下跌市场，在这一环境下其“先收租、后折价建仓”的框架优势能够充分体现；而在温和上涨的市场中，始终持股的备兑策略凭借更简单的结构反而更具优势，这也解释了本次回测中轮盘策略略逊于备兑策略的结果。

对比轮盘策略中通过开仓不同档位的认购认沽期权，得到以下回测结果，



回测结果显示，在 2022 年 10 月至 2026 年 4 月期间，不同虚值档位的轮盘策略净值走势呈现显著分层：深度实值档位的净值曲线几乎呈水平线，收益近乎为零，轻度实值同样较为平稳，收益微薄；平值档位曲线稳步攀升，表现明显优于实值档位。虚值档位方面，各档位净值走势高度重合，最终收益相近，但均不及平值档位。这一结果表明，在该回测区间内，平值期权在收益增强与风险控制之间取得了最佳平衡：实值期权因权利金中内在价值占比较高、时间价值有限，未能有效贡献收益；虚值期权则因权利金过薄，保护力度不足。整体呈现平值优于虚值、虚值优于实值的收益格局。